

Soft Spaces - Fase 3.2

Pædagogisk statusrapport på dansk

Foreløbig status - 10. september 2026

Fase 3.2 fokus: fra observeret $\pm E$ -organisation til en eksplicit algebraisk symmetri-mekanisme

Kort fortalt: hvad er der sket?

Vi startede fase 3.2 med et forholdsvis jordnært spørgsmål: Kan den kobling, der går fra et udvalgt energirum P ud i resten af Hilbert-rummet Q , forklare de mærkelige hotspots og den meget tydelige symmetri mellem positiv og negativ energi? Undervejs fandt vi noget mere grundlæggende end forventet. Vi fandt en konkret symmetrioperator Γ , som vender Hamiltonianens fortegn. Det forklarer, hvorfor energierne optræder i par $+E$ og $-E$, og det forklarer også, hvorfor bestemte mål for P - Q -koblingen og den effektive andenordensdynamik bliver ens i størrelse for de to energipartnere.

Den vigtigste sætning indtil nu

Vi har ikke bare set, at $+E$ og $-E$ ligner hinanden. Vi har fundet en algebraisk regel, som tvinger dem til at hænge sammen.

1. Først: hvad betyder P og Q ?

Forestil dig hele kvantesystemets Hilbert-rum som en meget stor samling af mulige tilstande. Vi vælger et bestemt energiniveau - eller mere præcist hele det degenererede egenrum ved den energi - og kalder det P . Alt det andet kalder vi Q . P og Q er altså ikke to nye fysiske systemer. De er to komplementære dele af det samme Hilbert-rum.

$$P + Q = I, \quad P Q = 0$$

I vores 8-qubit-model er Hilbert-rummet $2^8 = 256$ dimensionalt. For reference-seedet var der 64 degenererede energirum, hver med dimension 4. Når vi vælger ét af dem som P , ligger resten i Q .

2. Hvad betyder PVP og PVQ?

V er den lille perturbation - altså den påvirkning vi bruger til at undersøge, hvordan systemet reagerer. Når vi skriver PVP, spørger vi: hvor meget virker perturbationen inde i det valgte P -rum? Når vi skriver PVQ, spørger vi: hvor meget forbinder perturbationen P med resten af systemet Q ?

$$P V P = \text{intern påvirkning inde i } P$$

$$P V Q = \text{kobling mellem } P \text{ og } Q$$

Det var derfor naturligt at begynde fase 3.2 med at måle disse størrelser. Hvis hotspots skyldes en særlig koblingsmekanisme, burde vi måske kunne se noget usædvanligt i PVQ eller i den dynamik, som PVQ skaber i anden orden.

3. Hvorfor dukker anden orden op?

En perturbation kan påvirke P direkte gennem PVP, men den kan også sende systemet ud af P , ind i Q , og derefter tilbage til P . Det er denne "ud og hjem igen"-proces, der beskrives af et andenordensled. Det minder lidt om at gå fra et rum ud på gangen, gennem et andet rum og tilbage igen: selv om man ender samme sted, kan turen ændre den effektive dynamik i det oprindelige rum.

$$\text{Sigma}_E = P V Q g_{\eta}(E - Q H Q) Q V P$$

Her fortæller $Q H Q$, hvordan Hamiltonianen ser ud, når man kun betragter Q -rummet. Faktoren mellem de to PVQ-led vægter bidragene efter deres energiforskel. Vi bruger en regulariseret funktion $g_{\eta}(x) = x/(x^2 + \eta^2)$, så beregningen ikke bliver ustabil, hvis to energier ligger meget tæt på hinanden.

4. v32_0: det første overraskende billede

Det første program så kun på de fem stærkeste kendte $\pm E$ -hotspotpar for seed 25042000. Her så REAL næsten perfekt symmetrisk ud. Hvis et hotspot ved energien $+E$ havde en bestemt værdi af $||PVQ||^2$, havde partneren ved $-E$ samme værdi ned til omkring 10^{-14} . Det samme skete for $||\Sigma||$. NULL-kontrollen gjorde ikke dette.

Det var fristende straks at sige: "Aha, så er det selve hotspot-mekanismen." Men det ville være for hurtigt. For hvis alle energipar i REAL har samme symmetri, så er symmetrien baggrundsstrukturen og ikke det, der gør et bestemt par til hotspot.

God videnskabelig kontrol

Når et meget stærkt signal dukker op, skal man ikke kun spørge "er det stort?", men også "er det specielt for det område, vi undersøger?". Det var præcis derfor v32_0_1 blev nødvendigt.

5. v32_0_1: alle 32 energipar

Vi rettede først en teknisk detalje i NULL-beregningen af energigabet. Derefter analyserede vi alle 32 eksakte $\pm E$ -par for reference-seedet, ikke kun hotspots. Resultatet var meget klart: REAL var symmetrisk over hele spektret. TOP-, MIDDLE- og BOTTOM-grupperne havde alle asymmetrier omkring maskinpræcision, mens NULL havde store forskelle mellem $+E$ og $-E$.

Mål	REAL	NULL
Median $ \Delta\Sigma $, dephasing	ca. 5.9×10^{-14}	ca. 3.08
Median $ \Delta\Sigma $, transverse	ca. 3.5×10^{-13}	ca. 9.47
Median $ \Delta PVQ^2 $, dephasing	ca. 1.2×10^{-14}	ca. 0.14
Median $ \Delta PVQ^2 $, transverse	ca. 9.8×10^{-15}	ca. 0.17

Det er en forskel på mange størrelsesordener. REAL opfører sig som om $+E$ og $-E$ er to sider af den samme algebraiske struktur. NULL gør ikke.

6. Hvad betyder $\pm E$ -symmetri egentlig?

Hvis Hamiltonianen H har en egenvektor med energi E , betyder det $H|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle$. Vi fandt nu en operator Γ , der har den meget specielle egenskab, at den vender Hamiltonianens fortegn:

$$\Gamma H \Gamma^\dagger = -H$$

Hvis vi anvender Γ på en tilstand med energi E , får vi derfor en tilstand med energi $-E$. Det kan ses ved at flytte Γ gennem ligningen. Resultatet er, at Γ forbinder de positive og negative energipartnere.

$$H|\psi_E\rangle = E|\psi_E\rangle \Rightarrow H\Gamma|\psi_E\rangle = -E\Gamma|\psi_E\rangle$$

Det er den algebraiske kerne i den spektrale parring. Det er ikke et statistisk fit. Det følger af en operatorrelation.

7. v32_1: vi fandt selve Γ

Vi søgte gennem Pauli-strengene og fandt hele 32 kandidater, som antikommuterer med alle 11 Hamiltonian-led. En af dem, YIZXXIY, havde den mindste projektorfejl. Men en anden kandidat var endnu mere nyttig, fordi den også gav helt rene regler for vores to perturbationsfamilier:

$$\Gamma = \text{XIXXIIIXX}$$

$$\Gamma H \Gamma^\dagger = -H$$

$$\Gamma V_{\text{deph}} \Gamma^\dagger = -V_{\text{deph}}$$

$$\Gamma V_{\text{trans}} \Gamma^\dagger = +V_{\text{trans}}$$

Det betyder, at dephasing-perturbationen er "ulige" under Γ , mens transverse-perturbationen er "lige". Begge dele er helt præcise i den numeriske test.

8. Hvorfor arbejder vi med projektorer og ikke bare egenvektorer?

Numeriske egenvektorer har en fri kompleks fase. Et program kan derfor give $|\psi\rangle$ den ene dag og $-|\psi\rangle$ eller $\exp(i\phi)|\psi\rangle$ den næste, uden at fysikken har ændret sig. Ved degenererede energier kan hele basen inde i egenrummet desuden roteres. Derfor tester vi ikke rå egenvektorer. Vi tester projektoren P , som beskriver hele egenrummet og er uafhængig af sådanne basisvalg.

$$P_E = \text{sum over basis states } |\psi\rangle\langle\psi|$$

Hvorfor dette er vigtigt

Projektor-testen gør symmetriudsagnet basisinvariant og gauge-frit. Det passer direkte til den filosofi, der blev etableret i Phase 3.1.

9. v32_2: hele kæden bliver testet

I v32_2 holdt vi op med at lede efter symmetrien og begyndte i stedet at teste konsekvenserne af den. Vi testede alle 32 $\pm E$ -par og begge perturbationsfamilier.

1. Hamiltonianen: $\Gamma H \Gamma^\dagger = -H$.
2. Projektoren: $P_{-E} = \Gamma P_E \Gamma^\dagger$.
3. Komplementet: $Q_{-E} = \Gamma Q_E \Gamma^\dagger$.
4. P-Q-koblingen: $(PVQ)_{-E} = s \Gamma (PVQ)_E \Gamma^\dagger$.
5. Andenordensoperatoren: $\Sigma_{-E} = -\Gamma \Sigma_E \Gamma^\dagger$.

10. Hvor kommer minuset foran Sigma fra?

Dette var et vigtigt kontrolpunkt. Man kunne først tro, at fortegnet måske afhænger af, om V er lige eller ulige under Γ . Men der står to V -faktorer i Σ . Hvis hver giver et fortegn s , får man $s \times s = s^2 = 1$. De ophæver altså hinanden.

Til gengæld skifter energidenominatoren fortegn. Når H går til $-H$ og E går til $-E$, får hele størrelsen $E - QHQ$ et minus. Vores regulariseringsfunktion er ulige, så den skifter også fortegn. Derfor bliver slutresultatet entydigt:

$$\Sigma_{-E} = -\Gamma \Sigma_E \Gamma^\dagger$$

Programmet testede også bevidst det forkerte plusfortegn. Det gav residual 2.0 for begge perturbationsfamilier, mens det korrekte minusfortegn lå omkring 10^{-12} . Det er en meget pæn intern falsifikationstest.

11. Hvor præcist holder relationerne?

Test	Størrelsesorden
$\Gamma H \Gamma^\dagger + H$	0 i floating-point testen

Test	Størrelsesorden
P-mapping	median ca. 2.9×10^{-13} ; max ca. 1.6×10^{-12}
Q-mapping	median ca. 3.7×10^{-14} ; max ca. 2.0×10^{-13}
PVQ-mapping	max ca. 1.6×10^{-12}
Sigma med korrekt minus	max ca. 1.61×10^{-12}
Sigma med forkert plus	residual 2.0

I denne type numerisk lineær algebra er 10^{-12} -niveauet for 256×256 -komplekse matricer meget tæt på det, man forventer af en eksakt algebraisk identitet efter diagonalisation og matrixmultiplikation. Alle de valgte np.allclose-tests gik igennem.

12. Hvad har vi så faktisk bevist - og hvad har vi ikke?

Vi skal skelne mellem tre niveauer: det observerede, det forklarede og det endnu åbne.

Niveau	Status
Observeret	REAL har stærk $\pm E$ -organisation, NULL har ikke samme organisation.
Forklaret	Den globale $\pm E$ -parring og de tilsvarende normligheder følger af en konkret antikommuterende Γ -symmetri.
Åbent	Hvorfor nogle $\pm E$ -par er stærke hotspots, mens andre ikke er.

Det er vigtigt, at vi ikke siger, at hele hotspot-problemet er løst. Vi har løst baggrundssymmetrien. Det gør næste spørgsmål mindre diffust: Nu skal vi kun forklare variationen oven på den symmetriske baggrund.

13. Er vi kommet nærmere en overordnet formel?

Ja. Og faktisk er billedet blevet mere struktureret. I stedet for at forsøge at presse alt ind i én empirisk formel ser det ud til, at teorien naturligt deler sig i to lag.

Lag 1 - global symmetri

$\Gamma_H \Gamma_H^\dagger = -H$ og $\Gamma_V \Gamma_V^\dagger = sV$. Dette forklarer den eksakte $\pm E$ -kovarians.

Lag 2 - lokal hotspotregel

En endnu ukendt funktion af lokal P-Q-kobling, energigab, cancellation og eventuelt anden lokal geometri bestemmer, hvor stærkt et bestemt $\pm E$ -par bliver.

Det er en fordel. En god fysisk teori består ofte netop af en generel symmetri eller bevarelseslov plus en mere specifik dynamisk betingelse. Vi er derfor ikke på vej mod en diffus formel. Vi er ved at finde den rigtige opdeling af problemet.

14. En intuitiv analogi

Forestil dig en bjergkæde, der er perfekt spejlsymmetrisk omkring en dal. Symmetrien fortæller, at for hvert punkt på højre side findes et tilsvarende punkt på venstre side. Men symmetrien fortæller ikke i sig selv, hvilke steder der er de højeste tinder. I vores model er Γ den regel, der skaber spejlingen mellem $+E$ og $-E$.

Hotspot-prominence svarer til højden af de enkelte tinder. Vi har nu forklaret spejlingen; næste opgave er at forklare højderne.

15. Hvad bør vi gøre næste gang?

Næste arbejds-session bør efter min vurdering starte med ét fokuseret spørgsmål: Hvilken lokal størrelse ændrer sig fra par til par på en måde, der følger den allerede frosne hotspot-prominence? Vi behøver ikke længere bruge tid på at bevise $\pm E$ -symmetrien igen for reference-seedet. Den del er lukket numerisk og algebraisk.

- Behold Γ -symmetrien som fast baggrundsbetingelse.
- Sammenlign lokale P-Q-mål mod prominenc-rangeringen TOP/MIDDLE/BOTTOM.
- Undersøg især størrelser, der ikke automatisk bliver ens under Γ , men som kan variere i styrke langs spektret.
- Først når en kandidat følger hotspotstyrken, laves en kausal intervention eller perturbationskontrol.

16. Dagens punktum

Fase 3.2 har på kort tid flyttet projektet et vigtigt stykke. Vi begyndte med en arbejdshypotese om P-Q-kobling. Vi opdagede, at $\pm E$ -symmetrien var global. Vi fandt en konkret Pauli-generator Γ . Vi viste, hvordan de to perturbationsfamilier transformerer under den. Og vi verificerede hele operator-kæden frem til den regulariserede andenordensoperator Sigma. Det betyder, at en tidligere statistisk observation nu har fået en direkte algebraisk forklaring. Det resterende hotspot-spørgsmål er ikke blevet større; det er blevet mere præcist.

Status ved dagens afslutning

Global $\pm E$ -symmetri: forklaret for reference-modellen. Hotspotstyrke: stadig åben, men nu isoleret som et lokalt problem oven på den kendte symmetri.